

GoodWe HCA G2 — Mapa Modbus (resumo operacional em português)

Produto: carregador de veículo elétrico GoodWe série HCA G2 (carregador AC de segunda geração), modelos de 7 kW (monofásico), 11 kW e 22 kW (trifásicos).

Origem: este documento é um resumo traduzido para o português do documento oficial da GoodWe "Protocolo Modbus do carregador AC de segunda geração" (arquivo "Mapa MODBUS_HCA G2"), versão V1.0.15, de 12/09/2025, fornecido pela GoodWe ao EV Challenge FIAP 2026. O resumo foi elaborado pelo grupo do projeto: não é um documento publicado pela GoodWe. Nenhum valor foi alterado ou acrescentado.

O que foi mantido: registradores úteis para diagnosticar falhas, ler o estado do carregador, acompanhar uma sessão de recarga e configurar limites de potência, agendamento e modos de recarga. **O que foi retirado:** histórico de versões do protocolo, textos em chinês, registradores reservados, versões internas de software e hardware, ajuste de relógio e o procedimento de envio de firmware.

Limite deste documento: os códigos de alarme IoT (registradores 30000 a 30015) e os códigos de motivo de encerramento da recarga (registrador 10168) são definidos nos Apêndices 1 e 2 do "Protocolo de comunicação entre carregadores e servidores de backend", que não faz parte desta base. O significado desses códigos não está disponível aqui.

1. Comunicação Modbus do HCA G2

Parâmetros da comunicação serial do carregador GoodWe HCA G2: velocidade (baud rate) 9600, 8 bits de dados, 1 bit de parada, sem paridade (N).

Tipos de dados: STR (texto ASCII, 2 bytes por registrador), S16 (inteiro com sinal, 2 bytes), U16 (inteiro sem sinal, 2 bytes), S32 (inteiro com sinal, 4 bytes) e U32 (inteiro sem sinal, 4 bytes). Tipos de acesso: RO (somente leitura), WO (somente escrita) e RW (leitura e escrita).

Códigos de exceção Modbus: 0x0001 função ilegal (Illegal Function); 0x0002 endereço de dados ilegal (Illegal Data Address); 0x0003 valor de dados ilegal (Illegal Data Value); 0x0004 falha do dispositivo escravo (Slave Device Failure).

Ganho (fator de escala): vários registradores têm ganho 10 ou 100. O valor lido deve ser dividido pelo ganho para obter a grandeza na unidade indicada. Exemplo: o registrador 10029 (potência máxima de recarga, ganho 10, unidade kW) aceita valores de 14 a 220, que correspondem a 1,4 kW até 22 kW.

Atualização remota: segundo a nota da versão V1.0.15 do protocolo, não é possível fazer atualização remota de firmware por Modbus TCP de conexão única; para usar a atualização remota o carregador precisa estar conectado a um gateway GoodWe.

2. Falhas e alarmes do carregador HCA G2 (registradores 10001 a 10007)

Cada registrador de falha do GoodWe HCA G2 é um conjunto de bits (somente leitura, U16, faixa 0 a 255). Cada bit em 1 indica que a falha ou o alarme correspondente está ativo.

Registrador 10001 — Falhas AC, byte 01 (somente leitura). bit0: alarme de parada de emergência; bit1: proteção de sobretensão; bit2: proteção de sobrecorrente; bit3: proteção de subtensão; bit4: falha do conector; bit5: S2 desconectado; bit6: falha por superaquecimento do ambiente; bit7: falha por superaquecimento da pistola de recarga.

Registrador 10002 — Falhas AC, byte 02 (somente leitura). bit0: falha de controle de acesso da porta; bit1: falha de aterramento; bit2: tempo de handshake esgotado; bit3: falha de comunicação do cartão RF; bit4: falha de comunicação do display serial; bit5: falha de comunicação do CI de medição da placa; bit6: falha do relé de saída; bit7: falha da trava da pistola de recarga.

Registrador 10003 — Falhas AC, byte 03 (somente leitura). bit0: falha de curto-circuito na saída; bit1: falha de corrente de fuga; bit2: pausa na recarga superior a 10 minutos; bit3: leitura anormal do medidor de energia; bit4: carregador offline quando o sistema fotovoltaico (PV) ou a bateria inicia a recarga; bit5: potência insuficiente quando o PV ou a bateria inicia a recarga; bit6 e bit7: reservados.

Registrador 10005 — Alarmes AC, byte 05 (somente leitura). bit0: alarme de superaquecimento da pistola de recarga; bit1: alarme de aterramento; bit2: alarme de tempo de handshake esgotado; bit3: alarme de comunicação do cartão RF; bit4: alarme de comunicação do display serial; bit5: alarme de comunicação do CI de medição da placa; bit6: alarme de parada de recarga; bit7: leitura anormal do medidor de energia.

Registrador 10006 — Alarmes AC, byte 06 (somente leitura). bit0: alarme de superaquecimento do ambiente.

Registrador 10007 — Falhas de hardware, byte 07 (somente leitura). bit0: falha da memória flash externa; bit1: falha da EEPROM; bit2: falha do dispositivo de detecção de fuga; bit3: alimentação de entrada anormal; bit4: número de série (SN) não registrado; bit5: parâmetros de fábrica anormais; bit6: firmware não autorizado.

Os registradores 10004 e 10008 são reservados. Os registradores 30000 a 30015 trazem informações de alarme IoT (somente leitura), cujos códigos dependem do Apêndice 1 do protocolo de backend, não incluído nesta base.

3. Medições elétricas em tempo real do HCA G2 (registradores 10009 a 10016)

Medições somente leitura do carregador GoodWe HCA G2, todas com ganho 10 (dividir o valor lido por 10).

Registrador 10009, 10010 e 10011 — Tensão de recarga das fases A, B e C (somente leitura). Unidade: V. Em carregador monofásico, considerar apenas a fase A.

Registrador 10012, 10013 e 10014 — Corrente de recarga das fases A, B e C (somente leitura). Unidade: A. Em carregador monofásico, considerar apenas a fase A.

Registrador 10015 — Potência de recarga (somente leitura). Unidade: kW.

Registrador 10016 — Energia da recarga em andamento (somente leitura). Unidade: kWh.

4. Estado do carregador HCA G2 e das conexões

Registrador 10017 — Estado do carregador (somente leitura). 00: ocioso, sem conector plugado; 01: ocioso, com conector plugado; 02: em handshake com o veículo; 03: recarga em andamento; 04: recarga concluída; 05: alarme de anormalidade; 06: início agendado; 07: manutenção; 08: falha ao iniciar; 09: atualização do sistema em andamento; 10: recarga interrompida por potência insuficiente do PV ou da bateria.

Registrador 10018 — Estado das conexões de comunicação (somente leitura). bit0: conexão Wi-Fi com o roteador; bit1: comunicação com a nuvem IoT; bit2: inversor online; bit3: medidor de energia MID online; bit4: medidor de energia GW online; bit5: EMS online; bits 6 a 15: reservados.

Registrador 10075 — Estado da conexão com o veículo (somente leitura). 0: desconectado; 1: meia conexão; 2: conectado.

Registrador 10084 — Estado da tensão do sinal CP (Control Pilot) (somente leitura). 0: sem tensão; 1: 12 V; 2: 9 V; 3: 6 V; 4: 3 V.

Registrador 10108 — Fonte da energia da recarga (somente leitura). bit0: rede elétrica; bit1: fotovoltaico (PV); bit2: bateria; bits 3 a 7: reservados. Mais de um bit pode estar ativo ao mesmo tempo. Exemplo: 0000 0101 indica energia da rede elétrica e da bateria.

Registrador 10058 — Especificação de potência do carregador (somente leitura). 0: 7 kW; 1: 11 kW; 2: 22 kW.

Registrador 10059 — Tipo de carregador (somente leitura). 0: carregador trifásico; 1: carregador monofásico.

Registrador 10107 — Tipo de projeto do carregador (somente leitura). 0 e 1: DC; 2: AC.

Registrador 10040 — Número de série (SN) (somente leitura). Texto ASCII em 8 registradores.

Registrador 20097 — Estado da atualização de firmware (somente leitura). 0: sem atualização; 1: download do firmware concluído; 2: falha no download do firmware; 3: atualização concluída com sucesso; 4: falha na atualização; 7: atualização em andamento. O registrador 20098 informa o percentual da atualização.

5. Comandos e funções do HCA G2

Registrador 10060 — Ligar ou desligar a recarga (leitura e escrita). 1: desligar; 2: ligar.

Registrador 10000 — Despacho de energia pelo EMS (leitura e escrita). 1: reduzir a potência do carregador para a potência mínima de recarga; 0: operação normal.

Registrador 10019 — Função Plug and Charge (plugar e carregar) (leitura e escrita). 0: desligada; 1: ligada.

Registrador 10023 — Habilitação da comutação monofásico/trifásico (leitura e escrita). 0: desligada; 1: ligada.

Registrador 10024 — Habilitação de manter a potência mínima de recarga (leitura e escrita). 0: desligada; 1: ligada.

Registrador 10025 — Habilitação do gerenciamento dinâmico de carga (leitura e escrita). 0: desligado; 1: ligado.

Registrador 10026 — Corrente nominal do disjuntor de entrada da residência (leitura e escrita). Unidade: A. Faixa: 0 a 2000.

Registrador 10157 — Modo transparente (leitura e escrita). 1: transmissão transparente ativada, o carregador deixa de se comunicar com a plataforma IoT e passa a se comunicar pelo gateway; 0: o carregador se comunica com a plataforma IoT (padrão).

6. Agendamento de recarga no HCA G2 (registradores 10020 a 10022)

Registrador 10020 — Estado do agendamento (leitura e escrita). 0: não efetivo; 1: válido uma única vez; 2: válido permanentemente.

Registrador 10021 — Horário de início da recarga agendada (leitura e escrita). Hora e minuto em hexadecimal. Exemplo: 0x0C1E indica 12:30. Se nenhum agendamento foi definido, retorna FF FF. Se o agendamento não está efetivo, retorna o horário do último agendamento.

Registrador 10022 — Duração da recarga agendada (leitura e escrita). Unidade: minutos.

Registrador 10079 — Indicador de agendamento (somente leitura). 0: sem agendamento (inválido); 1: agendamento válido.

7. Modos de recarga e limites de potência do HCA G2 (registradores 10027 a 10039)

Registrador 10032 — Modo de recarga avançado atual (leitura e escrita). 0: recarga rápida; 1: recarga com fotovoltaico (PV); 2: recarga híbrida com PV e bateria. O registrador 10033 define o mesmo modo para a recarga agendada.

Registrador 10029 — Potência máxima de recarga (leitura e escrita). Ganho 10, unidade kW, faixa 14 a 220. Faixa de ajuste do carregador monofásico de 7 kW: 1,4 kW a 7 kW. Carregador trifásico de 11 kW: 4,2 kW a 11 kW. Carregador trifásico de 22 kW: 4,2 kW a 22 kW. O registrador 10036 define o mesmo limite para a recarga agendada, com as mesmas faixas.

Registrador 10039 — Potência máxima de consumo da rede elétrica (Grid Power Limit) (leitura e escrita). Ganho 10, unidade kW, faixa 14 a 220. Carregador monofásico de 7 kW: 1,4 kW a 7 kW. Trifásico de 11 kW: 4,2 kW a 11 kW. Trifásico de 22 kW: 4,2 kW a 22 kW.

Registrador 10027 e 10028 — Energia máxima e energia mínima de recarga (leitura e escrita). Ganho 10, unidade kWh, faixa 0 a 2000. Os registradores 10034 e 10035 definem os mesmos limites para a recarga agendada.

Registrador 10030 — Valor de SOC para descarga da bateria (leitura e escrita). Faixa 0 a 100. Quando este valor é maior que o SOC (estado de carga) real da bateria, a bateria deixa de descarregar para o carregador, mas as outras cargas da residência continuam podendo usar a energia da bateria. O registrador 10037 define o mesmo valor para a recarga agendada.

Registrador 10031 — Tempo de conclusão (leitura e escrita). Unidade: horas, faixa 0 a 10. É o tempo mínimo para atingir a energia mínima de recarga. O registrador 10038 define o mesmo valor para a recarga agendada.

8. Dados da sessão de recarga e histórico do HCA G2

Registrador 10076 — Modo de início da recarga (somente leitura). 0: cartão de autenticação; 1: início pelo backend; 2: início pelo administrador local; 3: recarga por VIN; 4: cartão carteira; 5: Plug and Charge; 6: início por recarga agendada; 7: início pelo aplicativo via Bluetooth.

Registrador 10077 — Estratégia de recarga (somente leitura). 0: carga completa automática; 1: carga por tempo; 2: valor fixo; 3: carga por energia. O registrador 10078 traz o parâmetro da estratégia.

Registrador 10061 — Valor da recarga atual (somente leitura). Disponível no modo de operação. Ganho 100, U32.

Registrador 10063 — Duração da recarga atual (somente leitura). Unidade: segundos. Válido somente quando o estado é recarga em andamento.

Registrador 10065 — Energia acumulada histórica (somente leitura). Unidade: kWh, com uma casa decimal (ganho 10).

Registrador 10103 — Energia verde (somente leitura). Unidade: kWh, com uma casa decimal (ganho 10).

Registrador 10105 — Energia comprada pelo carregador (somente leitura). Unidade: kWh, com uma casa decimal (ganho 10).

Registrador 10158 a 10160 — Horário de início da recarga (somente leitura). 10158: ano (byte alto) e mês (byte baixo); 10159: dia e hora; 10160: minuto e segundo.

Registrador 10162 a 10164 — Horário de término da recarga (somente leitura). 10162: ano (byte alto) e mês (byte baixo); 10163: dia e hora; 10164: minuto e segundo.

Registrador 10166 — Duração da recarga registrada (somente leitura). Unidade: segundos.

Registrador 10168 — Motivo do encerramento da recarga (somente leitura). Os códigos são definidos no Apêndice 2 do protocolo de comunicação entre carregadores e servidores de backend, não incluído nesta base.

Registrador 10170 e 10172 — Leitura do medidor antes e depois da recarga (somente leitura). Unidade: 0,01 kWh.

Registrador 10174 — Índice do registro de recarga atual (somente leitura).

Registrador 10176 — Indicador de zeragem da energia da recarga atual (somente leitura). Valor 1: a energia da recarga atual foi zerada.

9. Cartões RFID do HCA G2 (registradores 10500 a 10521)

O carregador GoodWe HCA G2 armazena de forma fixa 10 números de cartão RFID. Cada número de cartão (UID) tem tamanho fixo de 14 bytes.

Registrador 10500 — Número do cartão de recarga (somente leitura). Código ASCII; se o tamanho for menor, é completado com '\0'.

Registrador 10507 — Adicionar número de cartão RFID (leitura e escrita). Um número de cartão é enviado por vez.

Registrador 10514 — Excluir número de cartão RFID (leitura e escrita). Um número de cartão é excluído por vez.

Registrador 10521 — Consultar números de cartão RFID (somente leitura). Retorna todos os números de cartão armazenados.